八年级 IM 6–8 · 第5单元 D部分 · 圆柱和圆锥

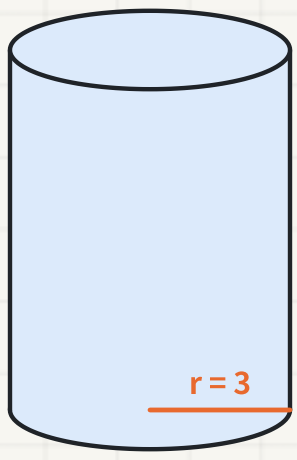
圆柱和圆锥

圆柱和圆锥

（圆柱体积 · 圆锥是 1/3 · 求尺寸）

01 圆柱

底面积 × 高



示例

圆柱 V = 底面积 × 高 = $\pi r^2 h$

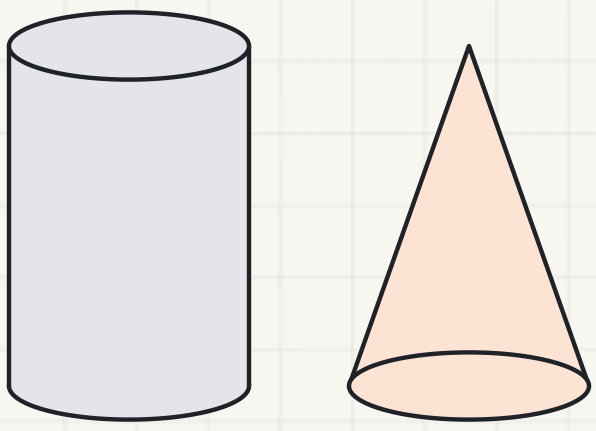
= π × 9 × 10 = 90π

≈ 282.6 立方厘米

↓

02 圆锥

同底同高 1/3



示例

同底同高

圆锥体积 = 圆柱的 1/3

V = $\pi r^2 h \div 3 \approx 94.2$

↓

03 求尺寸

反过来算

示例

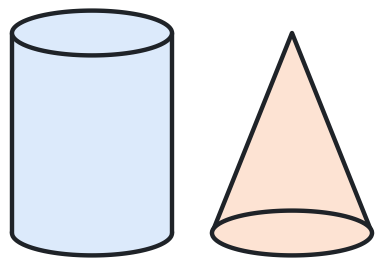
圆柱 V = 100π 立方厘米，r = 5 厘米

100π = π × 25 × h

h = 4 厘米

记一记

- **圆柱** · V = 底面积 × 高
- **圆锥** · 圆柱的 1/3
- **安全** · 用水做装满实验时，擦干洒出的水，防止滑倒



教材来源：IM 6–8 Math v.360 八年级 第5单元 D部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）